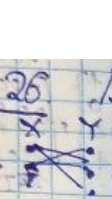
05.03.26 Декодирование по максимуму правдоподобия



Дискр. канал: $\{p(y|x), x\in X, y\in Y\}$

$C=\{c_i, i=1,\dots,M\}\subseteq X^n$

$\bar{y}=(y_1,\dots,y_n)$ • Ф-ия правдоподобия: $\max p(\bar{y}\mid \bar{c}_i),\ i=\overline{1,M}$

канал без памяти $\Rightarrow p(\bar{y}|\bar{x})=\prod_{i=1}^{n} p(y_i|x_i)$ (можно разбить на произвед)

кратчайш. путь в графе

Логарифм ф-ии правдоподобия: $\Lambda_m(\bar{y})=\ln p(\bar{y}|\bar{c}_m)=$

$=\sum_{i=1}^{n}\underbrace{\ln p(y_i|c_{m_i})}_{\lambda_m(y_i)}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_m(y_i)$ Нужно найти m, что $\max\Sigma\to m$

Если код двоичный — для каждого y_i можно вычислять отношение правдопод.

$L(y)=\ln\frac{p(y|1)}{p(y|0)}$; вектор надёжности: $L(\bar{y})=(L(y_1),\dots,L(y_n))$

$\xi_m=(\xi_{m_1},\dots,\xi_{m_n})$, $\xi_{m_i}=2\cdot c_{m_i}-1$, $c_{m_i}=0\to -1$, $c_{m_i}=1\to 1$

$(\xi_m, L(\bar{y}))=\Lambda_m(\bar{y})$

Th: Для DCK декодир-е по максимуму правдоподобия сводится к поиску кодовой слова, для котор. максимально: $\Lambda_m(\bar{y})=(\xi_m, L(\bar{y}))$

D-во: $\forall$ код слова $\bar{c}_m, \bar{c}_{m'}$, $m\neq m'$ (!) $\Lambda_m(y)\geq\Lambda_{m'}(y)\Rightarrow\Lambda_m(\bar{y})\geq\Lambda_{m'}($

$I_{00}: c_{m_i}=0$, $c_{m'_i}=0$

$I_{10}=\{i\}$ --

$\Lambda_m(\bar{y})-\Lambda_{m'}(\bar{y})=\sum_{j\in I_0}((+1)-(-1))\cdot L(y_j)+\sum_{j\in I_{01}}((-1)-(+1))\cdot L(y_j)=$

$=2\cdot\sum_{j\in I_{10}}L(y_j)-2\cdot\sum_{j\in I_{01}}L(y_j)=2\cdot\sum_{j\in I_{10}}\ln\frac{p(y_j|\bar{c}_m)}{p(y_j|\bar{c}_{m'})}-2\cdot\sum_{j\in I_{01}}\frac{p(y_j|\bar{c}_m)}{p(y_j|\bar{c}_{m'})}=$

$L(y_j)=\ln\frac{p(y_j|1)}{p(y_j|0)}$

$=2\cdot\sum_{j=1}^{n}\ln\frac{p(y_j|c_{m_j})}{p(y_j|c_{m'_j})}=2\cdot\sum_{j=1}^{n}\ln p(y_j|c_{m_j})-2\cdot\sum_{j=1}^{n}\ln p(y_j|c_{m'_j})=$

$= 2\cdot(\Lambda_m(\bar y) - \Lambda_{m'}(\bar y))$; $\Lambda_m(\bar y) - \Lambda_{m'}(\bar y) \sim L_m(\bar y) - L_{m'}(\bar y)$, где

ДСК: $L(y) = \begin{cases} \ln\frac{1-p_0}{p_0} = \sigma, & y=1 \\ \ln\frac{p_0}{1-p_0}, & y=0 \end{cases}$

$y_i = c_{m_i} \to \sigma$

$y_i = 1,\ c_{m_i} = 1 \to 1$

$y_i = 0,\ c_{m_i} = 0 \to -1$

$L_m(\bar y) = (\xi_m, L(\bar y)) = \sum_{i=1}^{n} (2c_{m_i} - 1)\cdot L(y_i)$

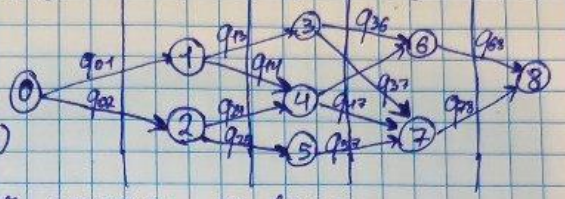
$d(\bar y, \bar c_m)\cdot(-\sigma) + (n - d(\bar y, \bar c_m))\cdot\sigma = \sigma(n - 2d(\bar y, \bar c_m)) \to \max$

$p_0 < \frac{1}{2},\ \sigma > 0$ $\to \min$

$\Rightarrow$ декодир. по мин. р. Хэм. — декод. по макс. правд. в ДСК

Поиск кратчайшего пути в решётке. Алг. Витерби

Х решётку кода: Ярусы: 0 | 1 | 2 | 3 | 4



Св-ва решётки:

1) Вершины разбиты на непересекающиеся мн-ва (ярусы)

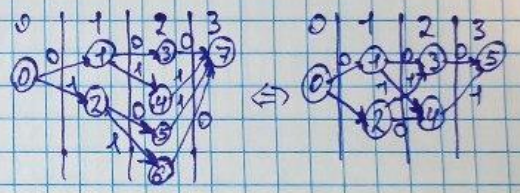
2) Нулевой и последний ярусы содержат по 1 узлу

3) Решетка — направленный граф; 4) Рёбрам приписаны метрики (вес)

5) Длина пути = $\sum$ длин рёбер, входящих в этот путь

Х линейные блоковые коды

Пример: $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3,2)-код, решётка.



Считаем р-е Хэм. для конд. пути и в узлах выбир. наименьш. путь

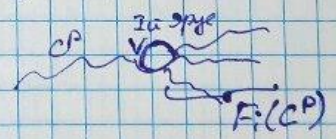
• Чем меньше узлов (вершин), тем эффективнее декодер; сложность решетки $\tau = (\tau_0, \dots, \tau_n)$ — сколько вершин на конд. ярусе — профиль

• Х код $C = \{\bar c_m,\ m = \overline{1,M}\}$ длин n, $\bar c_m = (c_{m_1}, \dots, c_{m_n})$

разобьём конд. кодовое слово на 2 части $\underbrace{i}\ \underbrace{n-i}$

$\bar c_m = (c_m^p, c_m^f)$ (past, future)

$F_i = \{c^f : (c^p, c^f) \in C$ для некотор $c^p\}$:



Пример: $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

7 ярусов

$c_0 = 000000$
$c_1 = 101101$
$c_2 = 101010$
$c_3 = 110100$
$c_4 = 000111$
$c_5 = 011001$
$c_6 = 011110$
$c_7 = 110011$

i	$\{c^p\}$
0	$\{\varnothing\}$
1	0
1	1
2	00
	01
	10
	11

$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	V_i	c_i
$\{c_m\}$	$\varnothing$	1	—
~~000000, 00111~~ ~~11001, 11110~~	1	2	0
~~101101, 01010,~~ ~~10100, 10011~~	1	3	1
0000, 0111	2	4	0
1001, 1110	2	5	1
1101, 1010	3	6	0
0100, 0011	3	7	1